

Caso 1: Aprobación de un curso

1. **Propósito:** ¿Qué debe hacer el programa?
 - a. El programa debe facilitar al usuario la información del status del curso de un estudiante.
2. **Datos:** ¿Qué información debe recibir y cómo la representarías?
 - a. El programa debe ser capaz de recibir la información del estudiante.
Obteniendo el dato de variables como:
 - i. Nombre (representado cómo un string)
 - ii. Curso (representado cómo un string)
 - iii. Nota (representado cómo un float)
3. **Reglas:** ¿Qué condiciones o cálculos debe aplicar?
 - a. El cálculo que debe realizar es utilizando la nota. Debe comparar el resultado obtenido con el mínimo aceptable para aprobar. Si el resultado es menor a 70, es reprobado, de otra forma, aprobado.
4. **Validaciones:** ¿Qué datos podrían ser incorrectos y cómo debería responder el programa?
 - a. Un dato incorrecto podría ser que escriban la nota en texto, en lugar de usar el número, o bien, que por accidente se coloque un número invalid (ej: 101). Si esto ocurre podemos pedirle al programa que le indique al usuario utilizar solamente número entre el 0-100.
5. **Pasos:** Divide la solución en pasos pequeños y ordénalos.
 - a. Solicitar el nombre del estudiante
 - b. Solicitar el nombre del curso
 - c. Solicitar la nota final del estudiante
 - d. Verificar que la nota sea un número.
 - e. Verificar que la nota se encuentre entre 0 y 100.
 - f. Si la nota es menor a 70, indicar que está reprobado.
 - g. Si la nota es igual o mayor a 70, indicar que está aprobado.
 - h. Mostrar nombre, curso, nota, resultado.
6. **Pruebas:** Propón al menos dos ejemplos para comprobar la solución.
 - a. Ejemplo 1
 - i. Nombre: Carlos
 - ii. Curso: Programación
 - iii. Nota: 85.5
 - iv. Resultado esperado: Aprobado
 - b. Ejemplo 2
 - i. Nombre: Carlos
 - ii. Curso: Programación
 - iii. Nota: ochenta y cinco

- iv. Resultado esperado: mostrar un mensaje indicando que la nota debe ser un número entre 0 y 100.

Caso 2: Precio de una compra

1. **Propósito:** ¿Qué debe hacer el programa?
 1. El programa debe calcular cuánto debe pagar un cliente dependiendo del precio del producto y la cantidad que desea comprar, debe aplicar un descuento del 10% si el total de la compra supera los ₡25 000.
2. **Datos:** ¿Qué información debe recibir y cómo la representarías?
 1. El programa debe ser capaz de recibir la información de la compra. Obteniendo el dato de variables como:
 1. Precio del producto (representado como un float)
 2. Cantidad de productos (representado como un int)
 3. Total de la compra (representado como un float)
 4. Descuento (representado como un float)
3. **Reglas:** ¿Qué condiciones o cálculos debe aplicar?
 1. El cálculo debe realizarse multiplicando el precio del producto por la cantidad que desea comprar el cliente.
 2. Si el resultado obtenido supera los ₡25 000, se debe calcular un descuento del 10% sobre el total.
 3. Si el total no supera los ₡25 000, no se aplica ningún descuento.
 4. Finalmente, se debe mostrar el monto total que debe pagar el cliente.
4. **Validaciones:** ¿Qué datos podrían ser incorrectos y cómo debería responder el programa?
 1. Un dato incorrecto podría ser que el usuario escriba el precio o la cantidad utilizando texto en lugar de números. También podría ingresar un precio negativo, una cantidad negativa o una cantidad igual a cero. Si esto ocurre podemos pedirle al programa que indique al usuario ingresar solamente valores numéricos válidos y mayores a 0.
5. **Pasos:** Divide la solución en pasos pequeños y ordénalos.
 1. Solicitar el precio del producto.
 2. Solicitar la cantidad de productos que desea comprar.
 3. Verificar que el precio sea un número válido y mayor a 0.
 4. Verificar que la cantidad sea un número entero y mayor a 0.
 5. Multiplicar el precio del producto por la cantidad.
 6. Verificar si el total supera los ₡25 000.
 7. Si supera los ₡25 000, calcular el descuento del 10%.
 8. Restar el descuento al total de la compra.

9. Mostrar el total que debe pagar el cliente.
6. **Pruebas:** Propón al menos dos ejemplos para comprobar la solución.
 1. Ejemplo 1
 1. Precio: ₡10 000
 2. Cantidad: 3
 3. Total: ₡30 000
 4. Descuento: ₡3 000
 5. Resultado esperado: el cliente debe pagar ₡27 000.
 2. Ejemplo 2
 1. Precio: ₡5 000
 2. Cantidad: 2
 3. Total: ₡10 000
 4. Resultado esperado: el cliente debe pagar ₡10 000 y no se aplica descuento.

Caso 3: Conversión de temperatura

1. **Propósito:** ¿Qué debe hacer el programa?
 1. El programa debe convertir una temperatura ingresada en grados Celsius a su equivalente en grados Fahrenheit.
2. **Datos:** ¿Qué información debe recibir y cómo la representarías?
 1. El programa debe ser capaz de recibir la temperatura en grados Celsius. Obteniendo el dato de variables como:
 1. Temperatura en Celsius (representado como un float)
 2. Temperatura en Fahrenheit (representado como un float)
3. **Reglas:** ¿Qué condiciones o cálculos debe aplicar?
 1. El cálculo debe realizarse utilizando la fórmula de conversión de Celsius a Fahrenheit.
 2. La fórmula es: $Fahrenheit = (Celsius \times 9/5) + 32$.
 3. El resultado obtenido debe mostrarse al usuario como la temperatura equivalente en grados Fahrenheit.
4. **Validaciones:** ¿Qué datos podrían ser incorrectos y cómo debería responder el programa?
 1. Un dato incorrecto podría ser que el usuario escriba la temperatura utilizando texto en lugar de un número. Si esto ocurre podemos pedirle al programa que indique al usuario ingresar solamente un valor numérico válido.
5. **Pasos:** Divide la solución en pasos pequeños y ordénalos.
 1. Solicitar la temperatura en grados Celsius.
 2. Verificar que la temperatura ingresada sea un número válido.
 3. Multiplicar la temperatura en Celsius por 9/5.

4. Sumar 32 al resultado obtenido.
5. Guardar el resultado como la temperatura en Fahrenheit.
6. Mostrar al usuario la temperatura convertida.
6. **Pruebas:** Propón al menos dos ejemplos para comprobar la solución.
 1. Ejemplo 1
 1. Temperatura en Celsius: 25
 2. Resultado esperado: 77 grados Fahrenheit.
 2. Ejemplo 2
 1. Temperatura en Celsius: cero grados
 2. Resultado esperado: mostrar un mensaje indicando que la temperatura debe ser ingresada utilizando un número.

Caso 4: Acceso a una actividad

1. **Propósito:** ¿Qué debe hacer el programa?
 1. El programa debe determinar si una persona puede ingresar a una actividad, tomando en cuenta su edad y si posee una entrada válida.
2. **Datos:** ¿Qué información debe recibir y cómo la representarías?
 1. El programa debe ser capaz de recibir la información de la persona. Obteniendo el dato de variables como:
 1. Edad (representado cómo un int)
 2. Entrada válida (representado cómo un boolean)
3. **Reglas:** ¿Qué condiciones o cálculos debe aplicar?
 1. Para que una persona pueda ingresar a la actividad debe tener al menos 18 años y además contar con una entrada válida.
 2. Si ambas condiciones se cumplen, se permite el ingreso.
 3. Si la persona es menor de 18 años o no cuenta con una entrada válida, no se permite el ingreso.
4. **Validaciones:** ¿Qué datos podrían ser incorrectos y cómo debería responder el programa?
 1. Un dato incorrecto podría ser que el usuario escriba la edad utilizando texto en lugar de un número, o que coloque una edad negativa. También se debe validar que la respuesta sobre la entrada sea una opción válida, por ejemplo sí o no. Si esto ocurre podemos pedirle al programa que indique al usuario ingresar los datos correctamente.
5. **Pasos:** Divide la solución en pasos pequeños y ordénalos.
 1. Solicitar la edad de la persona.
 2. Solicitar si la persona cuenta con una entrada válida.
 3. Verificar que la edad sea un número válido y no sea negativa.
 4. Verificar que la respuesta de la entrada sea válida.
 5. Comprobar si la persona tiene 18 años o más.

6. Comprobar si cuenta con una entrada válida.
7. Si ambas condiciones se cumplen, permitir el ingreso.
8. De otra forma, indicar que no puede ingresar a la actividad.
9. Mostrar el resultado al usuario.
6. **Pruebas:** Propón al menos dos ejemplos para comprobar la solución.
 1. Ejemplo 1
 1. Edad: 20
 2. Entrada válida: Sí
 3. Resultado esperado: permitir el ingreso a la actividad.
 2. Ejemplo 2
 1. Edad: 25
 2. Entrada válida: No
 3. Resultado esperado: no permitir el ingreso a la actividad.

Caso 5: Control de inventario

1. **Propósito:** ¿Qué debe hacer el programa?
 1. El programa debe determinar si una venta puede realizarse dependiendo de la cantidad de unidades disponibles y la cantidad que el cliente desea comprar. Además, debe indicar cuántas unidades quedarían disponibles después de la venta.
2. **Datos:** ¿Qué información debe recibir y cómo la representarías?
 1. El programa debe ser capaz de recibir la información del inventario y de la venta. Obteniendo el dato de variables como:
 1. Unidades disponibles (representado cómo un int)
 2. Unidades a vender (representado cómo un int)
 3. Unidades restantes (representado cómo un int)
3. **Reglas:** ¿Qué condiciones o cálculos debe aplicar?
 1. El programa debe comparar la cantidad de unidades que se desean vender con la cantidad disponible.
 2. Si la cantidad a vender es menor o igual a la cantidad disponible, la venta puede realizarse.
 3. Si la cantidad a vender es mayor a la cantidad disponible, la venta no puede realizarse.
 4. Si la venta se realiza, se debe restar la cantidad vendida de las unidades disponibles para obtener las unidades restantes.
4. **Validaciones:** ¿Qué datos podrían ser incorrectos y cómo debería responder el programa?
 1. Un dato incorrecto podría ser que el usuario escriba las cantidades utilizando texto en lugar de números. También podría ingresar una cantidad negativa o igual a cero. Si esto ocurre podemos pedirle al

programa que indique al usuario ingresar solamente números enteros válidos y mayores a 0.

5. **Pasos:** Divide la solución en pasos pequeños y ordénalos.

1. Solicitar la cantidad de unidades disponibles.
2. Solicitar la cantidad de unidades que se desean vender.
3. Verificar que ambas cantidades sean números enteros válidos y mayores a 0.
4. Comparar la cantidad a vender con la cantidad disponible.
5. Si la cantidad a vender es menor o igual a la disponible, permitir la venta.
6. Restar la cantidad vendida de las unidades disponibles.
7. Mostrar cuántas unidades quedan disponibles.
8. Si la cantidad a vender es mayor a la disponible, indicar que la venta no puede realizarse.

6. **Pruebas:** Propón al menos dos ejemplos para comprobar la solución.

1. Ejemplo 1

1. Unidades disponibles: 20
2. Unidades a vender: 5
3. Resultado esperado: la venta puede realizarse y quedarían 15 unidades disponibles.

2. Ejemplo 2

1. Unidades disponibles: 10
2. Unidades a vender: 15
3. Resultado esperado: la venta no puede realizarse porque no hay suficientes unidades disponibles.